

COLORAREA GRAFURILOR

- Colorarea vârfurilor grafului
- Colorarea muchiilor grafului
- Colorarea grafurilor planare

Colorarea vârfurilor grafului

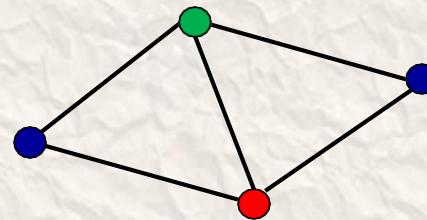
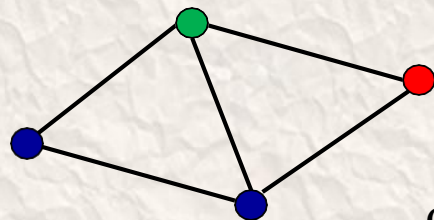
Fie $G=(X, U)$ un garf arbitrar și k un număr natural.

Definiția 1. Aplicația $f: X \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ se numește k -colorare a vârfurilor garfului G .

Numărul $f(x)$ asociat vârfului x se numește culoarea acestui vârf.

Definiția 2. O k -colorare, determinată de aplicația $f: X \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ se numește *corectă*, dacă pentru $\forall x, y \in X : x \sim y$ are loc $f(x) \neq f(y)$.

Graful pentru care $\exists$ o k -colorare corectă se numește k -colorabil.



Dacă $\chi(G) = k \Rightarrow G$ e k -cromatic.

O k -colorare corectă a lui G se numește *minimală* dacă $k = \chi(G)$.

Colorarea corectă a vârfurilor grafului G determină o partiție a lui X :

$$X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_l, \quad l \leq k,$$

$$X_i \cap X_j = \emptyset, \text{ pentru}$$

$$\forall i \neq j, i=1,2,\dots,l; j=1,2,\dots,l.$$

Fiecare clasă $X_i, i=1,2,\dots,l$ este o mulțime stabilă interior, numită clasă de culori.

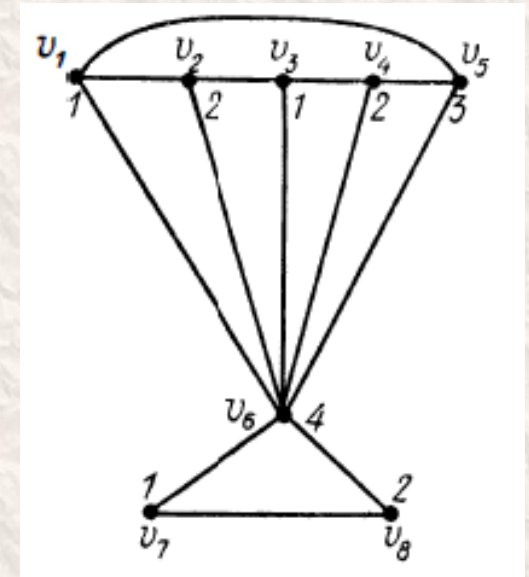
Definiția 3. Numărul minim k pentru care graful G este k -colorabil se numește *număr cromatic* al grafului și se notează $\chi(G)$.

k -colorarea corectă a grafului G cu $k = \chi(G)$ culori se numește *minimală*.

Pentru graful G , prezentat în figură este indicată una din colorările corecte.

Acest graf **nu** poate fi colorat corect cu un număr mai mic de culori, deoarece el conține ciclul $(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_1)$ pentru colorarea corectă a căruia sunt necesare trei culori distincte, iar vârful v_6 necesită o culoare nouă.

Adică, $\chi(G) = 4$.



Pentru unele grafuri numărul cromatic este ușor de determinat:

$$\chi(K_n) = n, \quad \chi(K_n - u) = n - 1, \quad \chi(K_{n,m}) = 2, \quad \chi(C_{2n}) = 2, \quad \chi(C_{2n+1}) = 3$$

În caz general, determinarea numărului cromatic al unui graf și construirea unei χ -colorări este o problemă complicată.

Pentru a determina numărul cromatic al grafului poate fi aplicat un algoritm simplu dar destul de efectiv, algoritmul de triere implicită, ce folosește arborele de căutare.

Algoritmul de triere implicită

Pasul 1. Ordonăm mulțimea de vârfuri a grafului G într-un mod arbitrar și vârfului x_1 îi aplicăm culoarea cu numărul 1.

Pasul 2. Dacă toate vârfurile grafului au fost colorate, atunci scopul este atins. STOP. În caz contrar, trecem la pasul 3.

Pasul 3. Primului vârf necolorat x_i i se atribuie „cea mai mică” culoare, care nu a fost folosită la colorarea vârfurilor adiacente cu x_i . Trecem la pasul 2.

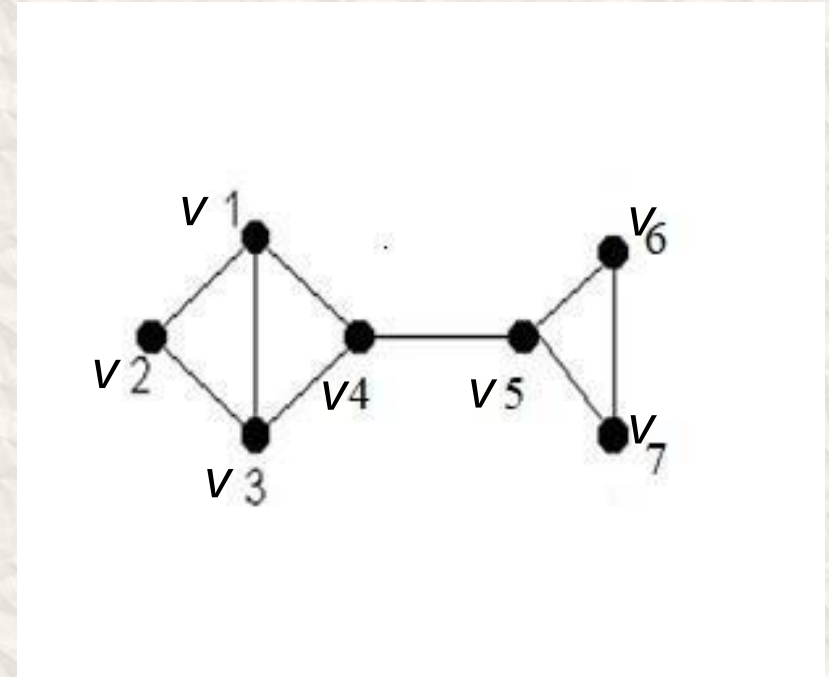
Algoritmul descris determină o colorare numită colorare *consecutivă* și este corectă. Pentru unele clase de grafuri (ex. bipartit complet) colorarea consecutivă este minimă. Dar în caz general nu este valabil.

Aplicând algoritmul de triere de construit colrarea corectă a vârfurilor grafului din desen.

Valorile culorilor:

1- ● , 2 - ● , 3 - ● , 4 - ● , 5- ●

vârf	culoare
v1	●
v2	●
v3	●
v4	●
v5	●
v6	●
v7	●



$$\chi(G) = 3$$

Graful G este 3-cromatic

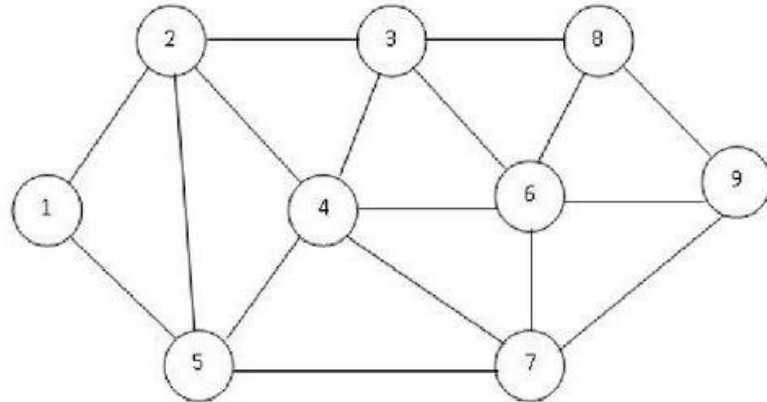
Algoritmul colorării vârfurilor, utilizând mulțimilor stabile interior

Se aplică următoarea schemă recursivă P :

1. În graful G se alege o mulțime stabilă interior maximă S_{max} .
2. Vârfurile mulțimii S_{max} se colorează cu următoarea culoare.
3. Procedura recursivă P se aplică petru graful $G \setminus S_{max}$.

Exemplu: Fie graful din desen.

Să se coloreze vârfurile
gradului, utilizând mulțimilor
intern stabile.



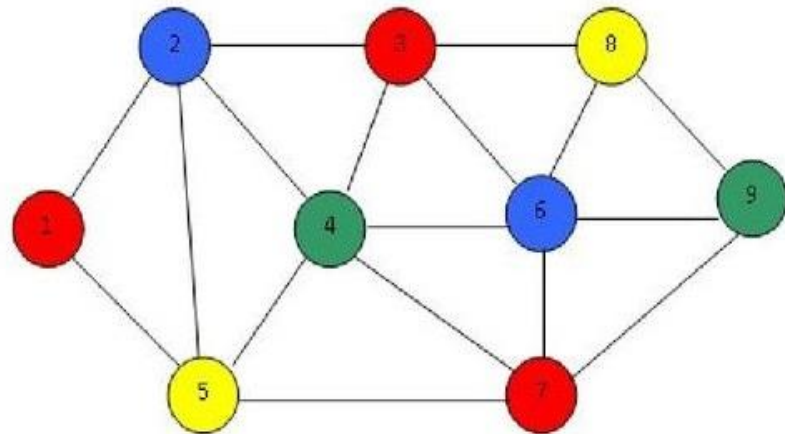
Se determină S_{max}

$S_{max1} = \{1,3,7\}$ - culoarea 1

$S_{max2} = \{4,9\}$ - culoarea 2

$S_{max3} = \{5,8\}$ - culoarea 3

$S_{max4} = \{2,6\}$ - culoarea 4



Estimările numărului cromatic

Notăm

$\mathcal{G}(G)$ – familia subgrafurilor, generate de toate submulțimile de vârfuri ale lui G

$\delta(H)$ – gradul minim al vârfurilor subgrafului $H \in \mathcal{G}(G)$.

Teorema 1. Pentru orice graf G este adevărată inegalitatea

$$\chi(G) \leq 1 + \max_{H \in \mathcal{G}} \delta(H).$$

$\Delta(G)$ – gradul maximal al vârfurilor gr. G

Corolar. Pentru $\forall$ gr. G este adevărată inegalitatea

$$\chi(G) \leq 1 + \Delta(G).$$

Teorema 2 (Brooks, 1941). Dacă G este graf conex, $G \neq K_n$ și $\Delta(G) \geq 3$, atunci $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

Colorarea muchiilor grafului

Fie $G=(X, U)$ un garf arbitrar și k un număr natural.

Definiția 1. Aplicația $\varphi : U \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ se numește k -colorare a muchiilor garfului G . Numărul $\varphi(u)$ asociat muchiei u se numește *culoarea* acestei muchii.

Definiția 2. Colorarea muchiilor se numește *corectă* dacă muchiile adiacente au culori distincte.

Graful pentru care $\exists$ o k -colorare corectă a muchiilor se numește k -colorabil.

Definiția 3. Numărul minim k pentru care $\exists$ o k -colorare corectă a muchiilor gr. G se numește *indice cromatic* al grafului și se notează $\chi'(G)$.

Din definiția grafului muchiilor $\Rightarrow \chi' (G) = \chi (L (G))$.

Într-o colorare corectă a muchiilor grafului muchiile colorate cu aceeași culoare formează cuplaj. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \chi' (G)$ poate fi tratat ca număr minimal de cuplaje în care se poate diviza mulțimea de muchii a grafului G .

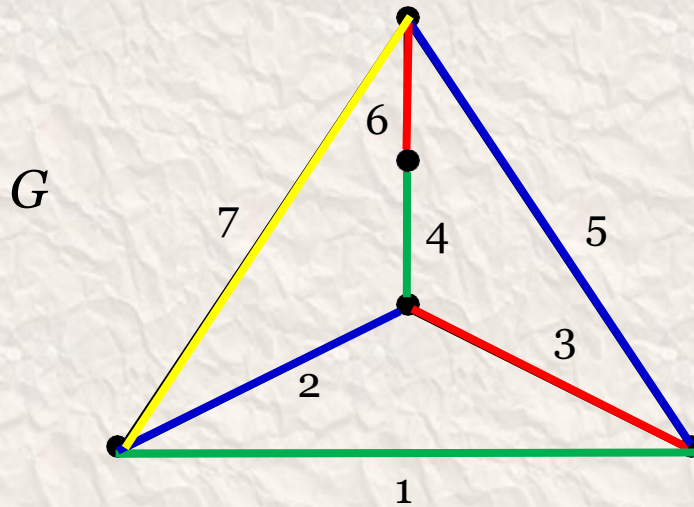
În orice colorare corectă muchiile lui G incidente unui vârf primesc culor distincte. $\Rightarrow$

$$\chi' (G) \geq \Delta (G).$$

Teorema. Pentru orice gr. G sunt adevărate inegalitățile

$$\Delta (G) \leq \chi' (G) \leq \Delta (G) + 1.$$

Exemplu. Cazul $\chi'(G) > \Delta(G)$.



$$\Delta(G) = 3$$

$$\chi'(G) = 4$$

- Determinăm colorarea corectă minimă a muchiilor grafului G .

Colorarea grafurilor planare

Colorarea grafurilor planare

Problema colorării hărții geografice:

Formulată la mijlocul secolului al XIX-lea, problema colorării grafurilor plane este una dintre cele mai faimoase probleme din teoria grafurilor.

Inițial întrebarea se formula astfel:

Sunt oare suficiente 4 culori pentru a colora o hartă geografică astfel, ca țările vecine să fie colorate diferit ?

Se lua în considerare numai acele hărți în care frontiera oricărei țări consta dintr-o curbă închisă, iar țările care au o frontieră comună de lungime mai mare ca zero se considerau vecine.

Definiția hărții. Graful conex, plan, fără muchii-punte se numește ***hartă***.

Fațetele hărții care au o muchie comună se numesc ***adiacente***.

Colorarea grafurilor planare

Definiție. Funcția f care pune în corespondență fiecărei fațete Γ a hărții un număr natural $f(\Gamma) \in \{1, 2, \dots, k\}$ (numit *culoarea fațetei* Γ), astfel încât culorile fațetelor adiacente să fie distincte, se numește k -colorare a hărții.

Harta este k -colorabilă dacă pentru ea $\exists$ o k -colorare.

În a. 1879 matematicianul britanic A. Cayley a publicat în primul volum al Proceedings of the London Geographical Society un articol despre problema colorării hărților, în care a formulat ipoteza celor patru culori.

Ipoteza celor 4 culori (A. Cayley, 1879): $\forall$ hartă este 4-colorabilă

În cele ce urmează, folosim o altă formulare a ipotezei celor patru culori: *fiecare grafic plan este 4-colorabil*.

Deoarece, prin definiție, un graf planar este izomorf unui graf plan, echivalența acestor două formulări ale ipotezei celor patru culori rezultă din teorema care urmează.

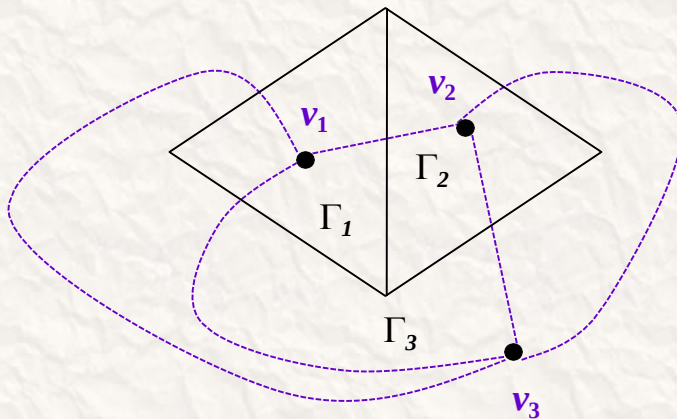
Colorarea grafurilor planare

Fie graful $G=(X, U)$ un graf plan.

Vom contrui graful G^* dual geometric grafului G astfel:

În interiorul fiecărei fațete Γ_i a lui G se alege un punct v_i^* . Această mulțime de puncte sunt vârfurile gr. G^* .

Fiecărei muchii e a lui G i se pune în corespondență curba e^* care intersectează muchia e și unește vârfurile *grafului* G^* situate în fațetele lui G ale căror frontiere conțin e .



G – graf inițial

G^* - graf dual geometric

Colorarea grafurilor planare

Teorema 1. Harta G este k -colorabilă dacă și numai dacă graful dual geometric G^* posedă o k -colorare corectă a vârfurilor.

Observație. Există grafuri plane care nu pot fi colorate corect cu un număr de culori mai mic de 4. De exemplu, graful K_4 .

PROBLEMA CELOR 4 CULORI

1880 – prima demonstrație a ipotezei (A.Kempe).

1890 - P.J. Heawood a arătat că demonstrația lui Kempe este greșită.

Teorema 2 (P.J. Heawood, 1890).

Orice graf planar este 5-colorabil.

Demonstrație.

Fie G graf plan. Folosim inducția în raport cu nr. de vârfuri în graf.

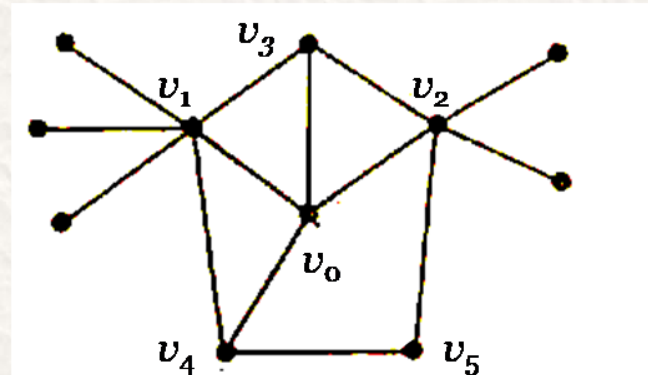
Pentru grafuri cu $n \leq 5$, afirmația din teoremă e adevărată. Considerăm că ea e adevărată pentru grafuri de ordin $< n$, unde $n > 5$. Cercetăm graful arbitrar G plan de ordin $n+1$.

Colorarea grafurilor planare

Conform afirmației 4 din tema *Triangulații*, orice graf planar cu $n \geq 4$ conține cel puțin 4 vârfuri gradele cărora nu întrec 5, $\Rightarrow G$ conține vârful v_o de grad ≤ 5 .

$N(v_o)$ – vecinătatea vârfului v_o în G .

1) $|N(v_o)| \leq 4$. Conform inducției graful $G - v_o$ este 5-colorabil.



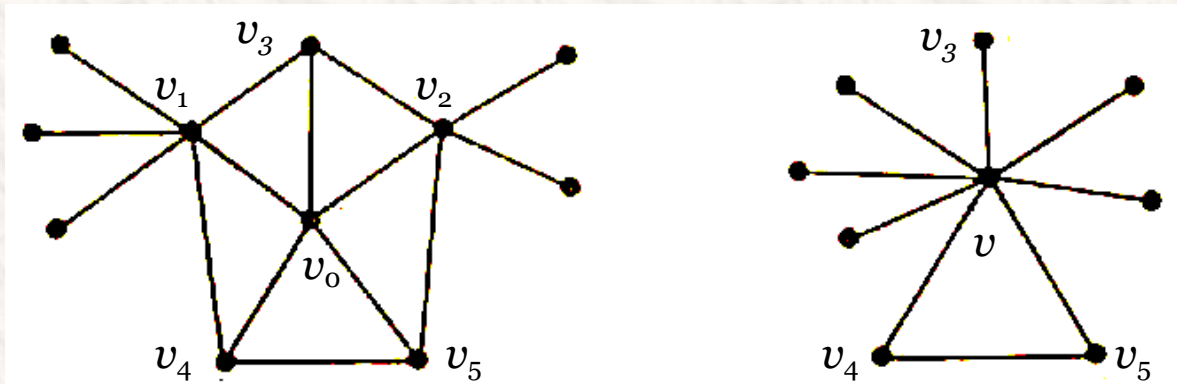
Colorăm vârfurile lui cu 5 culori. Iar vârful v_o poate fi colorat cu una din cele 5 culori care nu a fost utilizată pentru a colora vârfurile din $N(v_o)$.



2) $|N(v_o)| = 5$.

În $N(v_o) \exists$ 2 vârfuri neadiacente, fie v_1 și v_2 , altfel $G(N(v_o)) = K_5$.

Graful G' obținut din G la contopirea vârfului v_1 și v_2 în vârful v este graf plan și, conf. inducției este 5-colorabil.



Fixăm una din aceste colorări ale lui G' .

În G toate vârfurile cu excepția v_1 și v_2 se colorează la fel ca și în G' , iar lui v_1 și v_2 le atribuim culoarea vârfului v . Deci în $N(v_o)$ s-au folosit maximum 4 culori.

Vârful v_o poate fi colorat cu culoarea neutilizată în $N(v_o)$. $\Rightarrow G$ e 5-colorabil.

